

JavaScript Bootcamp Day 6 Home Work

টাস্ক ১: থিওরি এবং কনসেপ্ট (Node.js vs Express.js)

- প্রশ্ন: Node.js এবং Express.js এর মধ্যে মূল পার্থক্য কী? আমরা সার্ভার তৈরির জন্য সরাসরি শুধু Node.js ব্যবহার না করে Express কেন ব্যবহার করছি?
- হিন্টস (স্টুডেন্টদের জন্য): চিন্তা করো Node.js হলো গাড়ির ইঞ্জিন, আর Express হলো সেই ইঞ্জিনের উপর তৈরি করা সম্পূর্ণ গাড়িটির বডি বা স্টিয়ারিং হইল—যা চালানো অনেক সহজ। কোড কতটা ছোট হয়ে যায় সেটা ভেবে উত্তর লিখবে।

টাস্ক ২: সার্ভার সেটআপ এবং পোর্ট লিসেনিং

- টাস্ক: একদম শূন্য থেকে একটি প্রজেক্ট ফোল্ডার তৈরি করো। সেখানে Express ইনস্টল করে একটি বেসিক সার্ভার তৈরি করো, যা 8080 পোর্টে রান করবে। সার্ভার রান হলে টার্মিনালে "Server is running perfectly on port 8080" লেখাটি দেখাতে হবে।
- হিন্টস: ১. প্রথমে টার্মিনালে `npm init -y` ব্যবহার করো। ২. এরপর `npm install express` দিয়ে প্যাকেজটি নামাও। ৩. `app.listen(8080, ...)` ফাংশনটি ব্যবহার করে পোর্ট সেট করো।

টাস্ক ৩: বেসিক টেক্সট রেসপন্স (প্রথম রাউট)

- টাস্ক: তোমার সার্ভারে / (রুট/হোম রাউট) এ কেউ ভিজিট করলে ব্রাউজারে একটি সিম্পল টেক্সট মেসেজ দেখাবে: "Hello World! This is my first Express Server."
- হিন্টস: `app.get('/', (req, res) => { ... })` ব্যবহার করো এবং রেসপন্স পাঠানোর জন্য `res.send()` ব্যবহার করো।

টাস্ক ৪: JSON ডেটা রেসপন্স (রিয়েল-লাইফ সিনারিও)

- টাস্ক: `/services` নামে একটি নতুন রাউট তৈরি করো। এই রাউটে ভিজিট করলে Dev Bangladesh-এর ৩টি সার্ভিসের নাম (যেমন: "Web Development", "App Development", "SEO") একটি JSON Array হিসেবে রিটার্ন করবে।
- হিন্টস: টেক্সটের বদলে ডেটা পাঠানোর জন্য `res.json()` ব্যবহার করতে হবে। এর ভেতরে একটি Array `["Web Development", "App Development", "SEO"]` পাস করে দাও। ব্রাউজারে গিয়ে `http://localhost:8080/services` লিখে চেক করবে ডেটা ঠিকমতো দেখাচ্ছে কি না।

টাস্ক ৫: অবজেক্ট ডেটা রিটার্ন করা (API এর আসল রূপ)

- টাস্ক: `/developer` নামে আরেকটি রাউট তৈরি করো। এই রাউটে গেলে একজন ডেভেলপারের বিস্তারিত তথ্য একটি JSON Object আকারে দেখাবে। অবজেক্টের ভেতর নাম (name), বয়স (age), এবং স্কিলস (skills - এটি একটি অ্যারে হবে) থাকতে হবে।
- হিন্টস: প্রথমে একটি ভ্যারিয়েবলে অবজেক্টটি তৈরি করে নাও: `const devInfo = { name: "Rahim", age: 22, skills: ["JavaScript", "React", "Node.js"] };` এরপর রাউটের ভেতর `res.json(devInfo)` দিয়ে ডেটাটি ক্লায়েন্টের কাছে পাঠিয়ে দাও।